

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

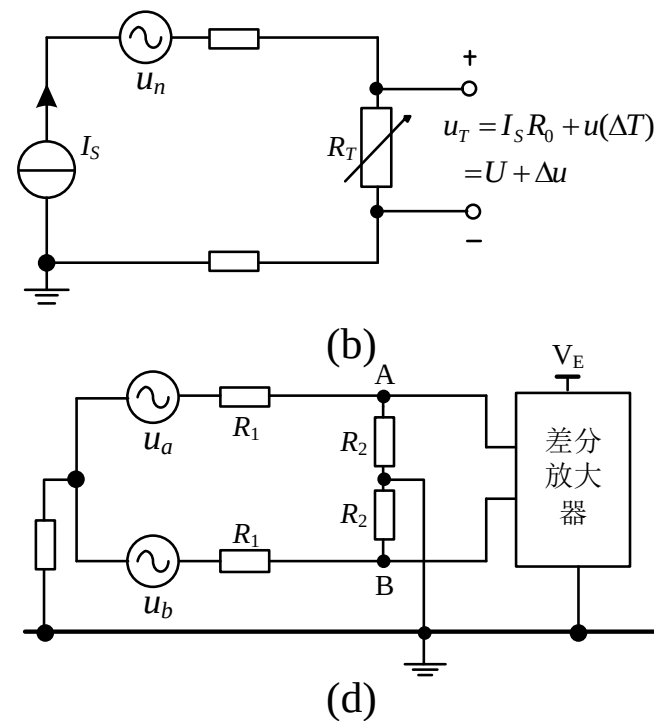
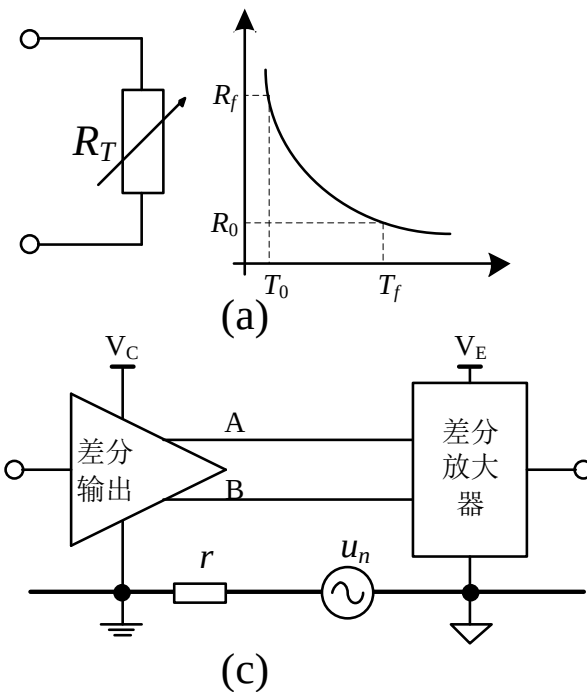
03

智能仪器的前向通道 ——基于理想运放的调理电路设计III

01

差分放大器 (1)

- 电参数型传感器具有共模分量
- 共模分量会影响电参数的测量
- 共模是有些电路的必要工作条件
 - 晶体管的直流偏置
 - 输出信号需要消除该偏置的影响
- 信号的地线上存在共模干扰
- 电路任何两点之间的电压测量
- 以上问题需要采用差分放大器解决

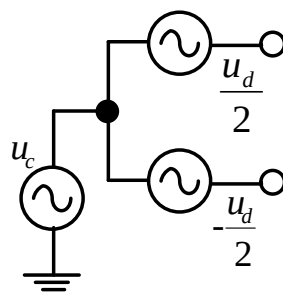


差分放大器的应用场合

01

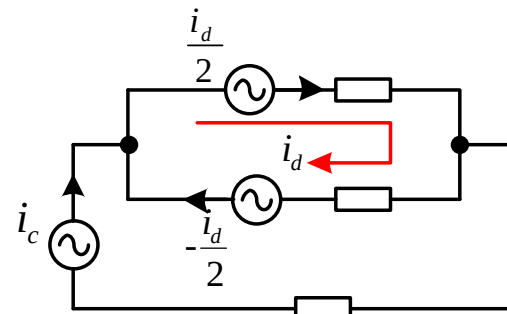
差分放大器 (2)

- 任何两个共地的电压信号都可以分为差模和共模
- 任何两个流入同一个节点的电流信号可分为差模和共模信号
- 共模为两个信号中相同的部分
- 差模为两个信号中不同的部分



(a)

$$\begin{cases} u_c = \frac{u_A + u_B}{2} \\ u_d = u_A - u_B \end{cases}$$



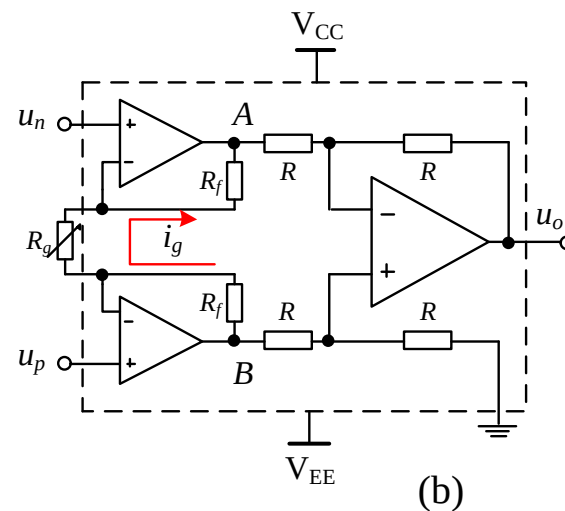
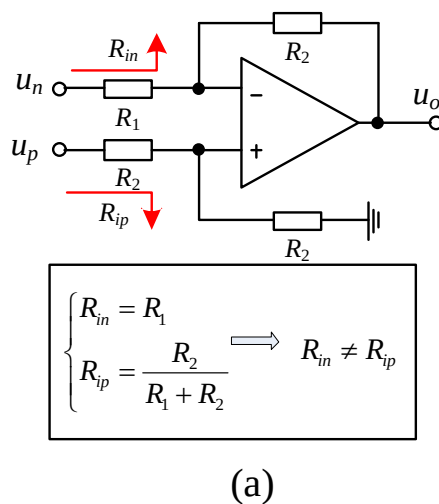
(b)

$$\begin{cases} i_c = \frac{i_A + i_B}{2} \\ i_d = i_A - i_B \end{cases}$$

01

差分放大器 (3)

- 差分放大器为精确匹配的减法器
- 消去共模分量，放大差模分量
- 减法器的两端输入阻抗各不相同
- 减法器增益调节困难
- 三运放差分放大器也称仪表放大器
- 仪表放大器高输入阻抗
- 增益通过一个增益电阻来调节

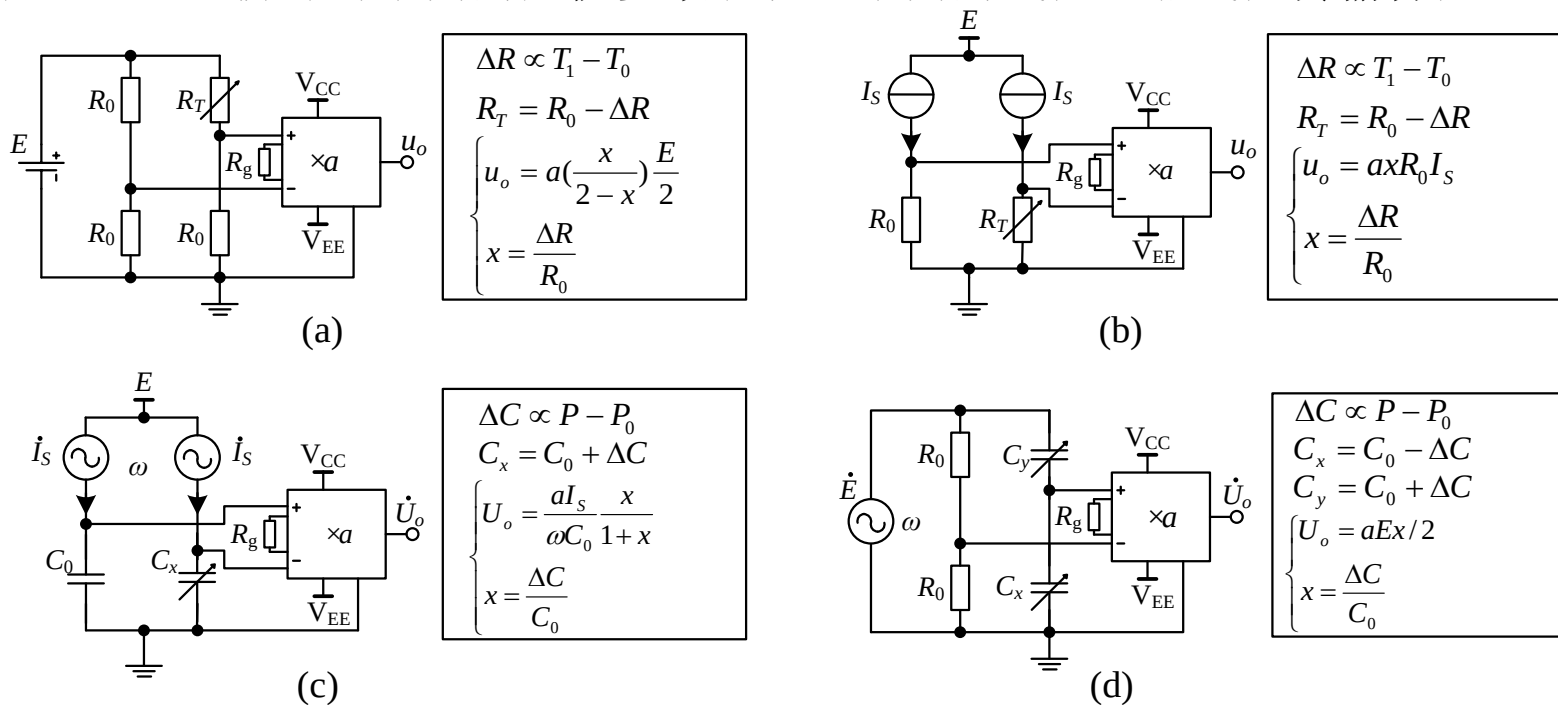


$$\begin{cases} i_g = \frac{u_p - u_n}{R_g} \\ u_{AB} = 2i_g R_f + (u_p - u_n) = u_o \end{cases} \Rightarrow \frac{u_o}{u_p - u_n} = \frac{2R_f}{R_g} + 1$$

差分放大器

差分放大器 (4)

- 不平衡电桥通过参考桥臂构造出共模抵偿电路
- 差分放大器消去阻抗中的共模分量
- 电压型和电流型电桥针对不同的阻抗参数表现出不同的线性或非线性传输特性

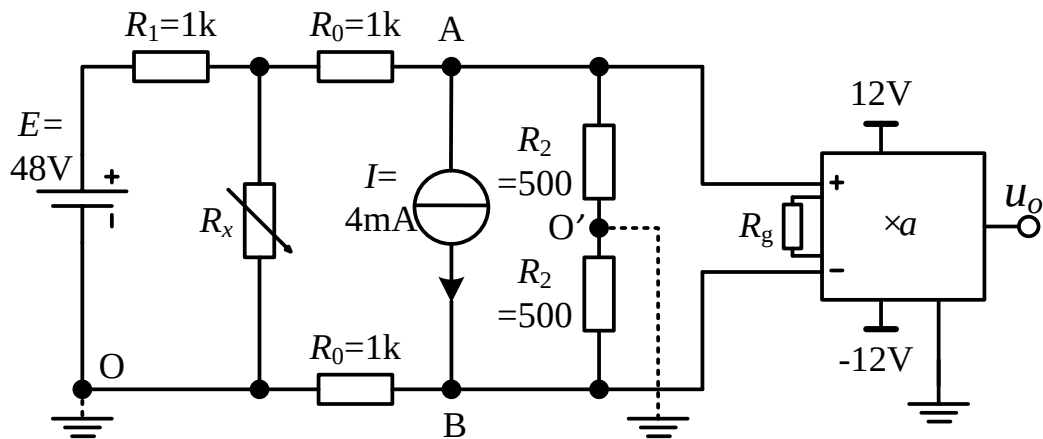


- 差分放大器的正常工作需要既满足差分输入条件，也要满足共模输入条件
- 差分条件：差分输入信号要求最大输入的限制，不能使放大器输出饱和甚至损坏
- 共模条件：共模电压必须满足规定的输入范围，除非特别指定，否则不能超过电源电压范围
- 差分输入与参考端的连接无关，而共模输入则与此有关
- 共模条件往往容易被忽略，使用中造成放大器异常甚至损坏

01

差分放大器 (6)

【例】根据下图给出的电路，如果利用一个差分放大器对A和B两点之间的电压进行测量，分别选择O和O'点作为放大器的参考点，计算两种情况下能够使放大器正常工作的电阻 R_x 的阻值范围是多少？若 R_x 选择 500Ω ，分别计算输入放大器的差模和共模电压。



01

差分放大器 (7)

(1) 若选择O点作为放大器的参考点:

$$\begin{cases} u_{AO} = \frac{E \cdot R / R_1 + I \cdot 2R_2}{R + 2(R_0 + R_2)} \times (R_0 + 2R_2) - I \cdot 2R_2 = \frac{48R + 4}{R + 3} \times 2 - 4 \\ u_{BO} = \frac{E \cdot R / R_1 + I \cdot 2R_2}{R + 2(R_0 + R_2)} \times 2R_2 = \frac{48R + 4}{R + 3} \\ R = \frac{R_1 R_x}{R_1 + R_x} \end{cases}$$

根据 $|u_{AO}| < 12V$ 和 $|u_{BO}| < 12V$,得到: $R_x < 500\Omega$

若 $R_x = 500\Omega$

$$\begin{cases} u_c = \frac{u_{AO} + u_{BO}}{2} = \frac{12 + 8}{2} = 10V \\ u_d = u_{AO} - u_{BO} = 12 - 8 = 4V \end{cases}$$

01

差分放大器 (8)

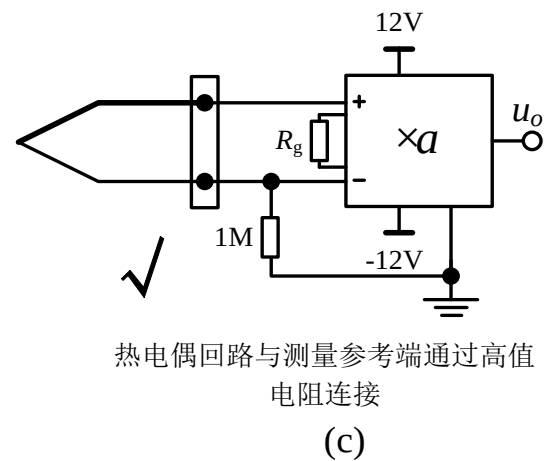
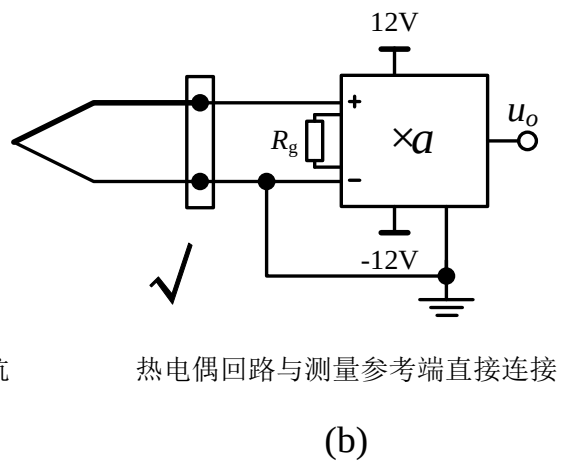
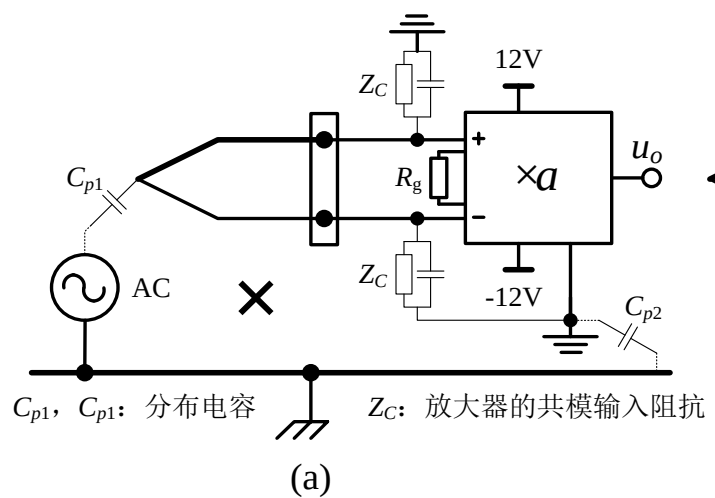
(2) 若选择O'点作为放大器的参考点:

$$\begin{cases} u_{AO'} = \left(\frac{E \cdot R / R_1 + I \cdot 2R_2}{R + 2(R_0 + R_2)} - I \right) \times R_2 = \left(\frac{48R + 4}{R + 3} - 4 \right) \times \frac{1}{2} \\ u_{BO'} = - \left(\frac{E \cdot R / R_1 + I \cdot 2R_2}{R + 2(R_0 + R_2)} - I \right) \times R_2 = - \left(\frac{48R + 4}{R + 3} - 4 \right) \times \frac{1}{2} \\ R = \frac{R_1 R_x}{R_1 + R_x} \end{cases}$$

根据 $|u_{AO}| < 12V$ 和 $|u_{BO}| < 12V$,得到: $R_x < 20k\Omega$

若 $R_x = 500\Omega$

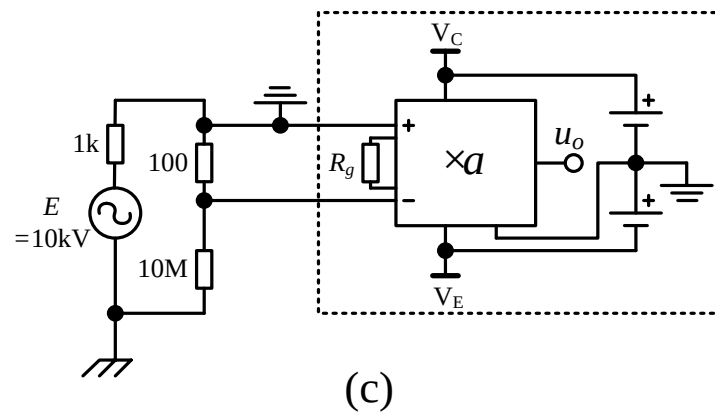
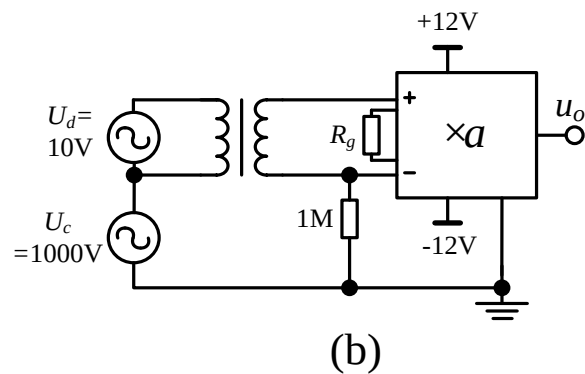
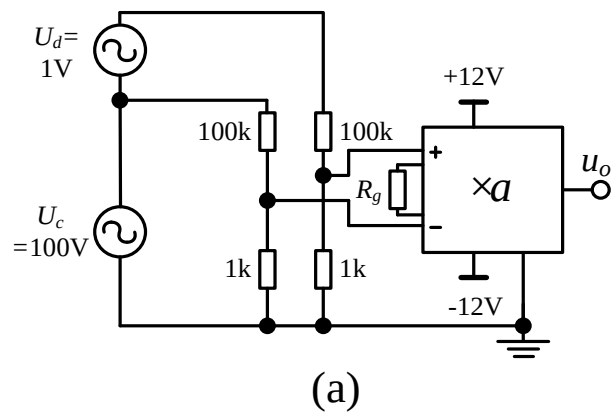
$$\begin{cases} u_c = \frac{u_{AO} + u_{BO}}{2} = 0V \\ u_d = u_{AO} - u_{BO} = 4V \end{cases}$$



热电偶与差分放大器的连接

01

差分放大器 (10)



提高差分放大器共模承受能力的方法



谢谢观看